

Método de Calibración Flexible para Profilometría de Proyección de Franjas (FPP)

Modelo Rayo-Fase y Calibración Estéreo Asistida

Jonathan Francisco Rojas Martínez
Basado en Y. Lyu et al.

Centro de Investigaciones en Óptica

8 de julio de 2026

- La **Profilometría de Proyección de Franjas (FPP)** es una técnica de percepción 3D basada en luz estructurada.
- **Principio:** Codifica el volumen de medición proyectando patrones sinusoidales; la topografía del objeto deforma físicamente la fase óptica. %item **Ventajas frente a CMM:**

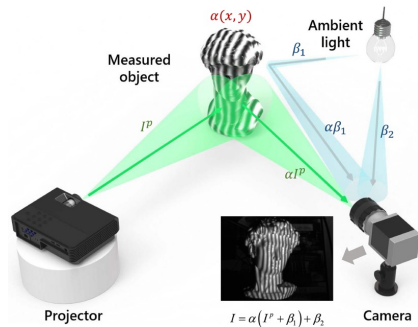


Figura: FPP general.

El Cuello de Botella: La Calibración Clásica

El Objetivo de la Calibración

Establecer la relación matemática exacta entre la información del campo de luz (fase) y las coordenadas físicas 3D (x, y, z).

Limitaciones de los métodos tradicionales

- Dependencia de hardware altamente preciso y costoso (platinas de traslación Z , bloques patrón).
- Necesidad de realizar **interpolaciones espaciales** de fase sobre los marcadores (ej. esquinas de un tablero de ajedrez), lo que induce errores numéricos.

Recuperación de la Fase (Phase-Shifting)

La intensidad capturada $I_n(x, y)$ en un algoritmo de desplazamiento de fase (N pasos) se modela como:

$$I_n(x, y) = b(x, y) + m(x, y) \cos \left[\varphi(x, y) + \frac{2n\pi}{N} \right]$$

Aplicando ortogonalidad trigonométrica (mínimos cuadrados), aislamos la fase relativa:

$$\varphi_{env}(x, y) = \arctan \left(\frac{\sum_{n=1}^N I_n \sin(2n\pi/N)}{\sum_{n=1}^N I_n \cos(2n\pi/N)} \right)$$

- $b(x, y)$: Iluminación de fondo.
- $m(x, y)$: Modulación/Contraste.
- $\varphi(x, y)$: **Fase buscada.**

Desenvolvimiento de Fase (TPU) y Cámara Virtual

1. Desenvolvimiento Temporal (TPU)

- La función arctan produce saltos de fase (fase envuelta $[-\pi, \pi]$).
- Se aplica un Desenvolvimiento de Fase Temporal (TPU) para obtener la **fase absoluta continua** φ , vinculándola a una profundidad única.

2. Corrección de Distorsión

- Los modelos matemáticos de propagación asumen líneas rectas.
- Se pre-calibra el lente para corregir matemáticamente su distorsión.
- Esto genera una **cámara virtual estenopeica** idealizada sobre la cual operará el modelo.

El Modelo Rayo-Fase (Ray-Phase Model)

A diferencia de mapear fase a altura $h(x, y)$, se utiliza el centro óptico de la cámara como origen (x_c, y_c, z_c) .

- Cada píxel corresponde a un **rayo de luz único**.
- La fase absoluta φ crece de forma monótona a lo largo de este rayo (z_c).

Ecuaciones del Sistema

$$\begin{cases} x_c = A(i, j)z_c \\ y_c = B(i, j)z_c \\ z_c = \sum_{n=0}^N a_n(i, j)\varphi^n \end{cases}$$

A, B : Coeficientes directores del rayo.

a_n : Polinomio de profundidad-fase.

Ajuste de Mínimos Cuadrados

Para cada píxel (i, j) , se tienen múltiples pares de datos físicos y ópticos $\{z_{c,m}, \varphi_m\}$. Se aplica Mínimos Cuadrados para encontrar los coeficientes del polinomio $a_n(i, j)$.

Fase de Medición:

- 1 La Cámara B se **retira** físicamente del sistema.
- 2 Se proyectan las franjas sobre un objeto de interés y se calcula φ .
- 3 Se inserta φ en el polinomio específico del píxel para obtener z_c .
- 4 Las constantes del rayo $A(i, j)$ y $B(i, j)$ determinan x_c y y_c .

- Evaluación reconstruyendo un plano físico mecanizado de precisión (200×160 mm).
- **Cálculo de error:** Distancia de Euler desde la nube de puntos hasta un plano ideal ajustado.
- **Desviación Estándar:** 0.0422 mm.
- **Precisión relativa:** $\sim 2/10000$, validando la robustez del modelo.

Innovación del Método

El artículo propone una calibración en dos pasos que vincula la precisión fotogramétrica estéreo con el modelado temporal de fase.

- **Sin dependencia mecánica:** Elimina el requerimiento de platinas de traslación Z .
- **Sin interpolación espacial:** Todo el cálculo ocurre en los dominios de sub-píxel y fase absoluta.
- **Alta precisión óptica:** La pre-corrección de distorsión y el modelo Rayo-Fase logran reconstrucciones de alta fidelidad con hardware asequible.